

GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

Echoes Arena Game

Team: Irgimbayev Adi, Koshkinbai Nurbek, Akzhigit Dias

Проект: Аркадный аренный шутер (LibGDX) Жанр: Top-Down Arena Shooter / Survival

1. Общее описание игры (Overview)

Данный проект представляет собой динамичный двухмерный экшен-шутер с видом сверху (Top-Down Arena Shooter), разработанный на базе фреймворка **LibGDX (Java)**. Основной упор в архитектуре сделан на применение классических шаблонов проектирования (Design Patterns) для обеспечения гибкости, модульности и масштабируемости кодовой базы.

Core Gameplay Loop (Основной цикл): Спавн в центре замкнутой арены → Отражение набегающих волн уникальных противников → Сбор динамических бонусов → Переход на новые уровни вплоть до финальной битвы с боссом на 10-й стадии.

2. Механика и Управление (Core Mechanics & Controls)

Схема управления в игре:

- Перемещение персонажа:** Клавиши W, A, S, D.
- Атака (Стрельба):** Атака лазером реализуется через ЛКМ, магическая атака через ПКМ
- Ульта:** Клавиша Q-fireball, E-freeze.
- Пауза / Меню:** Клавиша ESC (вызов экрана приостановки игрового процесса).
- Прогрессия уровней:** После уничтожения всех врагов на текущей стадии, переход на следующий этап осуществляется по нажатию клавиш SPACE или ENTER.

Система восстановления здоровья (Heal Pickups):

У игрока имеется строго ограниченный запас очков здоровья (HP). При уничтожении любого противника на арене с фиксированной вероятностью в **25%** генерируется объект аптечки (HealthPickup). Подбор аптечки мгновенно восстанавливает фиксированное количество HP игрока, что мотивирует к постоянному перемещению по карте.

3. Архитектура уровней и Прогрессия (Level Design)

Игровое пространство ограничено жесткими рамками замкнутой квадратной арены размером **1800 ×**

1800 пикселей. Свободный выход за пределы локации невозможен. Для усложнения тактического маневрирования на карте случайным образом генерируются от 2 до 4 статических объектов препятствий (`ArenaObstacle`), которые блокируют траекторию движения как игрока, так и нападающих монстров.

Структура волн и система прогрессии:

Игра разбита на **10 последовательных стадий (stages)**. Каждая стадия управляется специализированным классом `StageDirector` и его суб-компонентом `WaveDirector` . Рост сложности реализован за счет трех ключевых факторов:

1.
- Увеличение общего количества волн внутри одной стадии (от 1 до 5 волн).
2.
- Прогрессивное наращивание численности противников в каждой последующей волне.
3.
- Изменение качественного состава волн — появление более опасных, быстрых и бронированных типов врагов на поздних уровнях.

4. Сущности и ИИ (Entities, Bestiary & AI Strategies)

Все противники в игре порождаются фабрикой `EnemyFactory` , инкапсулирующей логику сборки их характеристик и хитбоксов. Поведение мобов построено на паттерне **Стратегия (Strategy)**, что позволяет на лету менять алгоритмы ИИ.

GRUNT	ChaseStrategy	Базовый юнит. Прямолинейно преследует игрока по кратчайшему вектору. Имеет среднее здоровье и урон.
SWARM	SwarmStrategy	Двигается группами, имеет повышенную скорость перемещения, но минимальный запас здоровья. Нападает числом.
TANK	TankStrategy	Обладает огромным запасом HP и сокрушительным уроном при контакте. Скорость передвижения сильно снижена.
SNIPER / RANGED	RangedStrategy	Удерживает безопасную дистанцию от игрока, периодически ведя прицельный огонь дальнобойными снарядами.

SUPPORT	SupportStrategy	Держится позади штурмовых юнитов. Накладывает положительные эффекты (баффы скорости/лечения) на окружающих монстров.
---------	-----------------	--

Механика Финального Босса (10-й уровень): На заключительной стадии спавнится уникальный супер-босс. Его поведение комбинирует несколько паттернов: он имеет фазы агрессивного тарана

(изменяет стратегию на TankStrategy), призывает прислужников классов SWARM и SUPPORT , а также переходит в режим ярости при падении уровня здоровья ниже 30%.



Архитектура переключения экранов завязана на центральный менеджер игровых состояний. Каждый экран представляет собой изолированный класс, обрабатывающий свой набор UI-элементов:

- **Главное меню (MainMenuScreen):** Стартовая точка. Содержит интерактивные кнопки PLAY (Запуск первой стадии) и EXIT (Закрытие приложения).
- **Игровой интерфейс (HUD / GameplayScreen):** Постоянно активный оверлей. Выводит текущее здоровье игрока (Health Bar), счетчик активной стадии, номер текущей волны и число оставшихся живых врагов на арене.
- **Экран паузы (PauseScreen):** Активируется по нажатию ESC . Замораживает игровой таймер. Содержит кнопки RESUME (Вернуться к бою) и MAIN MENU (Сбросить прогресс и выйти в меню).
- **Экран поражения (GameOverScreen):** Появляется при смерти персонажа ($HP \leq 0$). Предоставляет выбор: PLAY AGAIN (Перезапустить прохождение с 1-й стадии) или MAIN MENU .
- **Экран триумфа (VictoryRoomScreen):** Демонстрируется после триумфальной победы над боссом на 10-й стадии. Содержит кнопки PLAY AGAIN для повторного вызова и MAIN MENU .